

# **Отчёт по лабораторной работе №7**

**Дисциплина: Сетевые технологии**

Бахи сиди али темассини

# Содержание

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Настройка DHCP в случае IPv4</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Настройка DHCP в случае IPv6</b> | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                       | <b>24</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Топология сети в GNS3 с переименованными устройствами и включённым захватом трафика . . . . .          | 6  |
| 2.2  | Настройка системных параметров VyOS: имя хоста, домен и создание пользователя . . . . .                | 7  |
| 2.3  | Повторный вход под новым пользователем и удаление учётной записи vuos . . . . .                        | 7  |
| 2.4  | Конфигурация DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS для сети 10.0.0.0/24 . . . . .                        | 8  |
| 2.5  | Статистика DHCP-сервера и отсутствие активных аренд IP-адресов .                                       | 8  |
| 2.6  | Завершение процесса DHCP: DHCP Request и DHCP ACK на узле PC1                                          | 10 |
| 2.7  | Результаты команды show ip и проверка связности с маршрутизатором с помощью ping . . . . .             | 11 |
| 2.8  | Статистика DHCP-сервера и информация о выданной аренде на маршрутизаторе . . . . .                     | 12 |
| 2.9  | Фрагмент журнала DHCP-сервера VyOS с записями DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK . . . . . | 13 |
| 2.10 | Захваченный трафик в Wireshark: DHCP Discover, Offer, Request и ACK                                    | 14 |
| 2.11 | Детализация DHCP- и ARP-пакетов в анализаторе трафика Wireshark                                        | 14 |
| 3.1  | Топология сети IPv6 в GNS3 с использованием Alpine Linux и включённым захватом трафика . . . . .       | 15 |
| 3.2  | Настройка имени хоста, доменного имени и создание пользователя в VyOS . . . . .                        | 16 |
| 3.3  | Назначение IPv6-адресов интерфейсам eth1 и eth2 и вывод команды show interfaces . . . . .              | 17 |
| 3.4  | Настройка Router Advertisement и Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1                                   | 18 |
| 3.5  | Просмотр итоговой конфигурации DHCPv6 и RA в VyOS . . . . .                                            | 18 |
| 3.6  | Проверка IPv6-адресации и маршрутизации на узле PC2 . . . . .                                          | 19 |
| 3.7  | Результаты попытки получения параметров по DHCPv6 на узле PC2                                          | 20 |
| 3.8  | Захваченный трафик ICMPv6 и DHCPv6 Stateless в Wireshark . . . . .                                     | 21 |
| 3.9  | Конфигурация Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе VyOS для подсети 2001::/64 . . . . .                    | 22 |
| 3.10 | Проверка IPv6-адресации и маршрутизации на узле PC3 . . . . .                                          | 22 |
| 3.11 | Захваченный трафик DHCPv6 Stateful и ICMPv6 в анализаторе Wireshark . . . . .                          | 23 |

## **Список таблиц**



# 1 Цель работы

Получить навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

## 2 Настройка DHCP в случае IPv4

1. В ходе выполнения работы были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с заданным шаблоном: узел VPCS получил имя PC1-bahis, коммутатор — bahis-sw-01, маршрутизатор — bahis-gw-01. Захват трафика был включён на соединении между коммутатором bahis-sw-01 и маршрутизатором bahis-gw-01, что позволило зафиксировать и проанализировать сетевые пакеты, связанные с работой протокола DHCP (рис. 2.1).



Рисунок 2.1: Топология сети в GNS3 с переименованными устройствами и включённым захватом трафика

2. В режиме конфигурирования на маршрутизаторе было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net. Далее был создан новый системный пользователь bahis с паролем для доступа к устройству, после чего конфигурация была применена и сохранена. Затем выполнен выход из системы и повторный вход под новым пользователем, что подтвердило корректность настроек. В завершение системный пользователь vuos, заданный по умолчанию, был удалён, а изменения сохранены,

что обеспечило доступ к маршрутизатору только под учётной записью пользователя (рис. 2.2, рис. 2.3).

```
bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not pers
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01#
```

Рисунок 2.2: Настройка системных параметров VyOS: имя хоста, домен и создание пользователя

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext-password 534534
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0
bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
bahi@bahi-gw-01:~$
```

Рисунок 2.3: Повторный вход под новым пользователем и удаление учётной записи vyos

4. На маршрутизаторе bahis-gw-01 была выполнена настройка DHCP-сервера. Создана разделяемая сеть (shared-network-name) с именем bahis, для которой задано доменное имя bahis.net и DNS-сервер 10.0.0.1. Для подсети 10.0.0.0/24 указан шлюз по умолчанию 10.0.0.1 и настроен диапазон выдаваемых IPv4-адресов 10.0.0.2–10.0.0.253. После применения (commit) и сохранения (save) конфигурации DHCP-сервер готов к автоматической выдаче сетевых параметров клиентам (рис. 2.4).

```

1.netah1-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi domain-name ba
edit]
0.0.1ahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi name-server 10
edit]
/24@bahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
edit]
/24 default-router 10.0.0.1 dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
edit]
/24 range hosts start 10.0.0.2cp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
edit]
/24 range hosts stop 10.0.0.253p-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
edit]

```

Рисунок 2.4: Конфигурация DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS для сети 10.0.0.0/24

5. Вывод команды `show dhcp server statistics` показывает, что для пула bahis настроен диапазон из 252 IPv4-адресов, при этом активных аренд (Leases) на данный момент нет. Все адреса пула доступны для выдачи, что подтверждается значением Available = 252 и нулевым процентом использования (Usage = 0%). Команда `show dhcp server leases` не отображает записей об арендах, что означает отсутствие клиентов, получивших IP-адреса по DHCP на момент проверки. Это подтверждает корректную работу DHCP-сервера и его готовность к выдаче адресов при обращении DHCP-клиентов (рис. 2.5).

```

bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size   Leases   Available Usage
-----
bahi      252    0        252      0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  H
name
-----
bahi@bahi-gw-01:~$

```

Рисунок 2.5: Статистика DHCP-сервера и отсутствие активных аренд IP-адресов

6. Пояснение полученной информации на экране PC1

При выполнении команды `ip dhcp -d` на узле PC1 была использована опция -d, которая позволяет просматривать декодированные сообщения протокола DHCP, передаваемые между DHCP-клиентом и DHCP-сервером. В результате на экране был зафиксирован полный цикл работы протокола DHCP.

Сначала клиент, не имея IP-адреса (Client IP Address = 0.0.0.0), отправляет широковещательное сообщение DHCP DISCOVER с целью поиска доступного DHCP-сервера. В сообщении указывается MAC-адрес клиента и его имя хоста.

Далее DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP OFFER, в котором предлагает клиенту свободный IP-адрес 10.0.0.2 и передаёт основные параметры сети: маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS-сервера, доменное имя и время аренды адреса (lease time).

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP REQUEST, подтверждая согласие на использование предложенного IP-адреса и запрашивая его у указанного DHCP-сервера.

В завершение сервер отправляет сообщение DHCP ACK, которым подтверждает успешную регистрацию адреса, резервирует его за клиентом на заданное время и завершает процесс настройки. В результате клиенту был успешно назначен IP-адрес 10.0.0.2/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.0.1.

Таким образом, вывод команды `ip dhcp -d` на PC1 наглядно демонстрирует корректную работу DHCP-сервера и полный процесс автоматического получения сетевых параметров клиентом (рис. 2.5, рис. 2.6).

```

Option 12: Host Name = PC1-bahi
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bahi.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = PC1-bahi

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bahi.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1
PC1-bahi>

```

Рисунок 2.6: Завершение процесса DHCP: DHCP Request и DHCP ACK на узле PC1

## 7. Проверка сетевых параметров и связности на узле PC1

Команда `show ip` показала, что узлу PC1-bahis по протоколу DHCP корректно назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/24, шлюз по умолчанию 10.0.0.1, DNS-сервер 10.0.0.1 и доменное имя bahis.net. Команда `ping 10.0.0.1 -c 2` подтвердила успешную сетевую связность с маршрутизатором, так как оба ICMP-запросы получили ответы без потерь (рис. 2.7).

```

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86359, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : bahi.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-bahi> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.783 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.642 ms

```

Рисунок 2.7: Результаты команды `show ip` и проверка связности с маршрутизатором с помощью `ping`

#### 8. Пояснение информации, полученной на маршрутизаторе

После выполнения настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе была проанализирована его работа с помощью команд `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases`.

Согласно выводу команды `show dhcp server statistics`, для пула адресов `bahis` был настроен диапазон, содержащий 252 IPv4-адреса. Первоначально количество активных аренд (Leases) было равно 0, что означало отсутствие DHCP-клиентов, получивших адреса. Все адреса пула находились в состоянии Available, а процент использования составлял 0%.

После выполнения команды `ip dhcp -d` на узле PC1 и успешного получения сетевых параметров по DHCP, статистика DHCP-сервера изменилась. Количество активных аренд увеличилось до 1, а число доступных адресов уменьшилось до 251, что подтверждает корректную выдачу одного IP-адреса клиенту.

Команда `show dhcp server leases` отобразила подробную информацию о выданной аренде. DHCP-клиенту с MAC-адресом `00:50:79:66:68:00` был назначен IP-адрес `10.0.0.2`, который находится в состоянии active. В таблице также указаны время начала аренды, время её окончания и оставшееся время действия аренды. В поле

Hostname отображается имя клиента PC1-bahis, что подтверждает идентификацию узла, получившего адрес (рис. 2.8).

```
~vbash: /config/dhcpd.leases: Permission denied
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
bahi      252      0         252        0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Host
-----
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
bahi      252      1         251        0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2026/01/23 13:48:26  2026/01/24 13:48:26  23:57:54  bahi
PC1-bahi
bahi@bahi-gw-01:~$
```

Рисунок 2.8: Статистика DHCP-сервера и информация о выданной аренде на маршрутизаторе

## 9. Анализ журнала DHCP-сервера

Анализ журнала DHCP-сервера показал корректную работу службы DHCP на маршрутизаторе. В журнале зафиксирован полный процесс обслуживания клиента PC1: получение сообщения DHCPDISCOVER, отправка предложения DHCPOFFER с адресом 10.0.0.2, приём запроса DHCPREQUEST и подтверждение выдачи адреса сообщением DHCPACK. Все сообщения были обработаны через интерфейс eth0, что соответствует настроенной подсети 10.0.0.0/24. Повторные записи DHCPREQUEST и DHCPACK свидетельствуют о продлении существующей аренды адреса. Таким образом, журнал подтверждает успешную выдачу и обслуживание IPv4-адреса DHCP-клиенту (рис. 2.9).



```

bahi@bahi-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Jan 23 13:44:50 sudo[2316]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/
in/vysshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Jan 23 13:44:50 vyos-configd[682]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec/vyos/conf_m
ode/dhcp_server.py"}
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2346]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2346]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dhcpd.leases
.1769175898
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2348]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: you want, please write a subnet declaration
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: to which interface eth2 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: you want, please write a subnet declaration
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: to which interface eth1 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: Server starting service.
Jan 23 13:45:58 sudo[2609]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:46:18 sudo[2635]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
Jan 23 13:48:22 dhcpd[2348]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Jan 23 13:48:23 dhcpd[2348]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via
eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:50:01 sudo[2663]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:50:28 sudo[2689]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
bahi@bahi-gw-01:~$

```

Рисунок 2.9: Фрагмент журнала DHCP-сервера VyOS с записями DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK

## 10. Краткий анализ захваченных пакетов

В захваченном трафике зафиксирован полный процесс назначения IPv4-адреса по протоколу DHCP. Сначала узел отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover (0.0.0.0 → 255.255.255.255), после чего DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer с предложением адреса 10.0.0.2. Далее клиент подтверждает выбор адреса сообщением DHCP Request, и сервер завершает процесс сообщением DHCP ACK, резервируя адрес за клиентом.

После получения адреса наблюдаются ARP-пакеты (в том числе gratuitous ARP), которые используются для проверки уникальности IP-адреса и обновления ARP-таблиц. Также в трафике присутствуют ICMP Echo request / Echo reply, подтверждающие успешную сетевую связность между узлом и маршрутизатором.

Таким образом, анализ трафика подтверждает корректную работу DHCP-сервера и успешное назначение IP-адреса клиентскому устройству (рис. 2.10, рис. 2.11).

Capturing from Standard input (bala Sw 01 Ethernet1 to bala gw 01 eth0)

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-F>

| No. | Time        | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                                           |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 25  | 4910.768768 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | DHCP     | 342    | DHCP ACK - Transaction ID 0x/d8f84e                            |
| 26  | 4911.721549 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 27  | 4912.722893 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 28  | 4913.724446 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 29  | 4979.699868 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                |
| 30  | 4979.701380 | 0c:74:67:05:00:00 | Private_66:68:00  | ARP      | 60     | 10.0.0.1 is at 0c:74:67:05:00:00                               |
| 31  | 4979.702425 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x7fc, seq=1/256, ttl=64 (reply in 32)  |
| 32  | 4979.704042 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x7fc, seq=1/256, ttl=64 (request in 31)  |
| 33  | 4980.704821 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x707c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 34) |
| 34  | 4980.707176 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x707c, seq=2/512, ttl=64 (request in 33) |
| 35  | 4984.863913 | 0c:74:67:05:00:00 | Private_66:68:00  | ARP      | 60     | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                |
| 36  | 4984.864712 | Private_66:68:00  | 0c:74:67:05:00:00 | ARP      | 60     | 10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00                               |

Frame 1: Packet, 138 bytes on wire (1048 bits), 138 bytes captured (1040 bits) on 0

Ethernet II, Src: 0c:74:67:05:00:00 (0c:74:67:05:00:00), Dst: IPv6mcast\_16 (33:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00)

Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::16

Internet Control Message Protocol v6

0000 33 33 00 00 00 16 0c 74 67 05 00 00 00 00 00 33 .....t g.....  
0010 00 00 00 4c 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....L.....  
0020 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0030 00 00 00 00 16 3a 00 05 02 00 00 01 00 8f 00 .....:.....  
0040 00 4e 00 00 00 03 04 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 3B.....  
0050 00 00 00 00 01 ff 05 00 00 04 00 00 00 ff 05 .....  
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

Рисунок 2.10: Захваченный трафик в Wireshark: DHCP Discover, Offer, Request и ACK

Apply a display filter ... <Ctrl-F>

| No. | Time        | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                                           |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 25  | 4910.768768 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | DHCP     | 342    | DHCP ACK - Transaction ID 0x/d8f84e                            |
| 26  | 4911.721549 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 27  | 4912.722893 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 28  | 4913.724446 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)                          |
| 29  | 4979.699868 | Private_66:68:00  | Broadcast         | ARP      | 64     | Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                |
| 30  | 4979.701380 | 0c:74:67:05:00:00 | Private_66:68:00  | ARP      | 60     | 10.0.0.1 is at 0c:74:67:05:00:00                               |
| 31  | 4979.702425 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x7fc, seq=1/256, ttl=64 (reply in 32)  |
| 32  | 4979.704042 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x7fc, seq=1/256, ttl=64 (request in 31)  |
| 33  | 4980.704821 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP     | 98     | Echo (ping) request id=0x707c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 34) |
| 34  | 4980.707176 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP     | 98     | Echo (ping) reply id=0x707c, seq=2/512, ttl=64 (request in 33) |
| 35  | 4984.863913 | 0c:74:67:05:00:00 | Private_66:68:00  | ARP      | 60     | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                |
| 36  | 4984.864712 | Private_66:68:00  | 0c:74:67:05:00:00 | ARP      | 60     | 10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00                               |

Frame Number: 25

Frame Length: 342 bytes (2736 bits)

Capture length: 342 bytes (2736 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: ethertype:ip:udp:dhcp]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: UDP]

[Coloring Rule String: udp]

Ethernet II, Src: 0c:74:67:05:00:00 (0c:74:67:05:00:00), Dst: Private\_66:68:00

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2

User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68

Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

0000 00 50 79 66 68 00 0c 74 67 05 00 00 00 45 10 -PyH:  
0010 01 48 00 00 00 00 11 25 93 0a 00 00 01 0a 00 -H-...  
0020 00 02 00 43 00 44 01 34 33 04 02 01 06 00 7d 08 --C-..  
0030 f8 4e 00 00 00 0a 00 00 02 0a 00 00 02 00 00 -H-...  
0040 00 00 00 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 00 00 .....  
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

Рисунок 2.11: Детализация DHCP- и ARP-пакетов в анализаторе трафика Wireshark

### 3 Настройка DHCP в случае IPv6

#### 11. Использование Alpine Linux и топологии сети

Использован Alpine Linux, так как VPCS не поддерживает работу по протоколу DHCPv6.

Имена устройств были изменены по заданному шаблону (bahis-gw-0x, bahis-sw-0x, PC1-bahis), что упростило идентификацию элементов сети.

На соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03 был включён захват трафика для анализа обмена ICMPv6 и DHCPv6 (рис. 3.1).

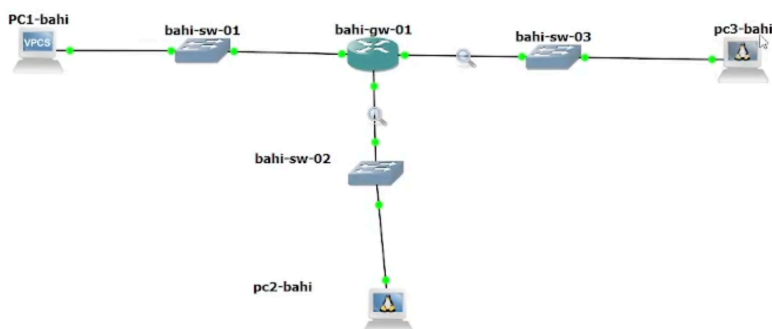


Рисунок 3.1: Топология сети IPv6 в GNS3 с использованием Alpine Linux и включённым захватом трафика

#### 12. Настройка системных параметров VyOS

На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования VyOS. Было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net.

Создан новый системный пользователь bahis с заданным паролем для доступа к устройству. После применения конфигурации (commit) и сохранения настроек

(save) была выполнена повторная авторизация под новым пользователем, что подтверждает корректность изменений.

Таким образом, стандартный пользователь был заменён пользовательской учётной записью, а параметры системы успешно применены (рис. 3.2).

```
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0

bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner po

VyOS is a free software distribution that includes multiple
you can check individual component licenses under /usr/share
bahi@bahi-gw-01:~$
```

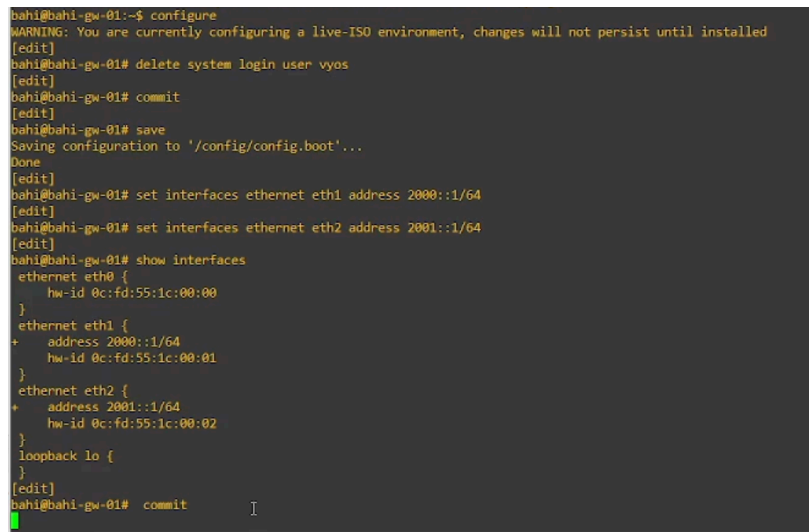
Рисунок 3.2: Настройка имени хоста, доменного имени и создание пользователя в VyOS

### 13. Назначение IPv6-адресов интерфейсам маршрутизатора

Интерфейсу eth1 назначен IPv6-адрес 2000::1/64, а интерфейсу eth2 — IPv6-адрес

2001::1/64, что соответствует заданным подсетям.

Команда `show interfaces` подтверждает корректное назначение адресов и аппаратных идентификаторов интерфейсов. После выполнения команд `commit` и `save` конфигурация успешно применена и сохранена (рис. 3.3).



```
bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
```

Рисунок 3.3: Назначение IPv6-адресов интерфейсам eth1 и eth2 и вывод команды `show interfaces`

#### 14. Настройка Stateless DHCPv6 и Router Advertisement

На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация без отслеживания состояния (Stateless DHCPv6) для интерфейса eth1.

С помощью механизма Router Advertisements (RA) на интерфейсе eth1 объявлен префикс 2000::/64, что позволяет узлам автоматически формировать IPv6-адреса с использованием SLAAC. Установка флага `other-config-flag` указывает хостам, что дополнительные параметры сети (DNS, домен) необходимо получать через DHCPv6, без выдачи IPv6-адресов сервером DHCPv6.

Также создана разделяемая сеть `bahis-stateless`, в которой заданы общие параметры (`common-options`): DNS-сервер 2000::1 и доменное имя `bahis.net`. Конфигурация успешно применена и сохранена (рис. 3.4, рис. 3.5).

```

bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless
[edit]
bnet 2000::0/64# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless su
[edit]
common-options name-server 2000::1pv6-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01#
[edit]
common-options domain-search bahi.net-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рисунок 3.4: Настройка Router Advertisement и Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1

```

bahi@bahi-gw-01# run show configuration
interfaces {
  ethernet eth0 {
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2000::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
  }
  loopback lo {
  }
}
service {
  dhcpv6-server {
    shared-network-name bahi-stateless {
      common-options {
        domain-search bahi.net
        name-server 2000::1
      }
      subnet 2000::0/64 {
      }
    }
  }
}

```

Рисунок 3.5: Просмотр итоговой конфигурации DHCPv6 и RA в VyOS

## 15. Проверка IPv6-адресации и связности на узле PC2

Узел PC2 получил глобальный IPv6-адрес 2000::42:9bff:febb:db00/64, сформированный автоматически с использованием SLAAC, а также link-local адрес fe80::/64.



Таблица маршрутизации подтверждает наличие маршрута к сети 2000::/64 и шлюза по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора. Проверка связности командой ping 2000::1 показала успешный обмен ICMPv6-пакетами.

Попытка получения адреса по DHCPv6 завершилась сообщением об отсутствии опции IAADDR, что соответствует режиму Stateless DHCPv6. Связность при этом сохраняется (рис. 3.6, рис. 3.7, ?@fig-20).

```
pc2-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e8:69:53:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:e8ff:fe69:5300/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # /# ping 2000::1 -c 2
/bin/sh: /#: not found
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd -i eth0
udhcpd: started, v1.37.0
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd failed to get a DHCP lease
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
udhcpd: sending discover
```

Рисунок 3.6: Проверка IPv6-адресации и маршрутизации на узле PC2

```

pc3-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e3:6b:3c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591974sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::efd:55ff:felc:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover

```

Рисунок 3.7: Результаты попытки получения параметров по DHCPv6 на узле PC2

## 16. Анализ захваченного IPv6-трафика

В захваченном трафике наблюдается корректная работа механизмов IPv6 SLAAC и Stateless DHCPv6. Узел PC2 отправляет ICMPv6 Router Solicitation, после чего маршрутизатор отвечает сообщениями Router Advertisement с объявлением префикса и параметров сети.

Также зафиксированы сообщения DHCPv6 Solicit, Advertise и Reply, содержащие дополнительные параметры конфигурации без опции IAADDR. Сообщения ICMPv6 Destination Unreachable (Port unreachable) являются допустимыми служебными сообщениями и не указывают на ошибку конфигурации (рис. 3.8).



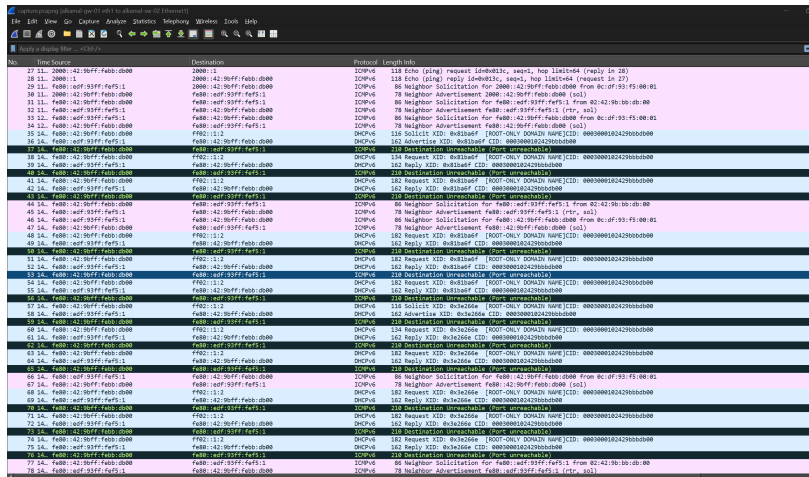


Рисунок 3.8: Захваченный трафик ICMPv6 и DHCPv6 Stateless в Wireshark

## 17. Настройка Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе

На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация с отслеживанием состояния (Stateful DHCPv6) для интерфейса eth2.

С помощью параметра managed-flag в сообщениях Router Advertisement (RA) узлам сети указывается, что IPv6-адреса и параметры конфигурации должны получаться через DHCPv6-сервер, а не формироваться только с помощью SLAAC.

На маршрутизаторе создана разделяемая сеть bahis-stateful с подсетью 2001::/64. DHCPv6-серверу задан диапазон адресов 2001::100 – 2001::199, из которого осуществляется выдача IPv6-адресов клиентам. Также настроены дополнительные параметры конфигурации: DNS-сервер 2001::1 и доменное имя bahis.net.

После выполнения команд commit и save конфигурация была успешно применена и сохранена. В отличие от Stateless-режима, в данном случае DHCPv6-сервер отслеживает выданные адреса и отображает их в таблице аренд (рис. 3.9).

```

[edit]
net 2001::0/64 name-server 2001::16-server shared-network-n
[edit]
bnnet 2001::0/64 domain-search bahi.neterver shared-network-
[edit]
net 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit

```

Рисунок 3.9: Конфигурация Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе VyOS для подсети 2001::/64

#### 19. Проверка параметров IPv6 на узле PC3 после DHCPv6

На узле PC3 после получения адреса по DHCPv6 (stateful) был назначен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также link-local адрес.

В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию, полученный через Router Advertisement с флагом managed-flag, что подтверждает корректную работу DHCPv6 с отслеживанием состояния.

Проверка связности с маршрутизатором командой ping 2001::1 завершилась успешно. Файл /etc/resolv.conf содержит DNS-сервер 2001::1 и домен bahis.net, полученные от DHCPv6-сервера. На маршрутизаторе команда show dhcpv6 server leases подтверждает наличие активной аренды IPv6-адреса (рис. 3.10, ?@fig-26).

```

/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
10: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:83:32:29:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:83ff:fe32:2900/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
search alkamal.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
/ #

```

Рисунок 3.10: Проверка IPv6-адресации и маршрутизации на узле PC3

#### 20. Анализ результатов DHCPv6 (Stateful)

На узле PC3 после выполнения команды udhcs6 -i eth0 был успешно получен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также автоматически

назначены параметры DNS (2001::1) и domain-search (bahis.net). В таблице маршрутизации появился маршрут по умолчанию через маршрутизатор. Успешный ping 2001::1 подтверждает корректную настройку IPv6-адресации и маршрутизации.

На маршрутизаторе команда `run show dhcpv6 server leases` показывает активную аренду IPv6-адреса, что подтверждает работу DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful).

В захваченном трафике анализатором наблюдается стандартная последовательность работы DHCPv6: Router Solicitation, Router Advertisement с флагом managed, далее сообщения Solicit → Advertise → Request → Reply, после чего узлу назначается IPv6-адрес и сетевые параметры (рис. 3.11).

| No. | Time Source | Destination | Protocol | Length | Info                                             |
|-----|-------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Solicitation from fe80::... to fe80::...  |
| 2   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Advertisement from fe80::... to fe80::... |
| 3   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Solicit from fe80::... to fe80::...              |
| 4   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Advertise from fe80::... to fe80::...            |
| 5   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Request from fe80::... to fe80::...              |
| 6   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Reply from fe80::... to fe80::...                |
| 7   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Solicitation from fe80::... to fe80::...  |
| 8   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Advertisement from fe80::... to fe80::... |
| 9   | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Solicit from fe80::... to fe80::...              |
| 10  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Advertise from fe80::... to fe80::...            |
| 11  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Request from fe80::... to fe80::...              |
| 12  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Reply from fe80::... to fe80::...                |
| 13  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Solicitation from fe80::... to fe80::...  |
| 14  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Advertisement from fe80::... to fe80::... |
| 15  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Solicit from fe80::... to fe80::...              |
| 16  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Advertise from fe80::... to fe80::...            |
| 17  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Request from fe80::... to fe80::...              |
| 18  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Reply from fe80::... to fe80::...                |
| 19  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Solicitation from fe80::... to fe80::...  |
| 20  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Advertisement from fe80::... to fe80::... |
| 21  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Solicit from fe80::... to fe80::...              |
| 22  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Advertise from fe80::... to fe80::...            |
| 23  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Request from fe80::... to fe80::...              |
| 24  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Reply from fe80::... to fe80::...                |
| 25  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Solicitation from fe80::... to fe80::...  |
| 26  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Router Advertisement from fe80::... to fe80::... |
| 27  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Solicit from fe80::... to fe80::...              |
| 28  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Advertise from fe80::... to fe80::...            |
| 29  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Request from fe80::... to fe80::...              |
| 30  | 0.000000    | fe80::...   | DHCPv6   | 108    | Reply from fe80::... to fe80::...                |

Рисунок 3.11: Захваченный трафик DHCPv6 Stateful и ICMPv6 в анализаторе Wireshark

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и исследована настройка автоматической адресации IPv6 с использованием протокола DHCPv6 в двух режимах: без отслеживания состояния (stateless) и с отслеживанием состояния (stateful).

На интерфейсе eth1 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateless, при котором узел PC2 получил IPv6-адрес с помощью механизма SLAAC, а дополнительные параметры сети (DNS-сервер и доменное имя) были получены по протоколу DHCPv6. Это подтверждается отсутствием записей о выданных адресах в таблице аренды DHCPv6 на маршрутизаторе и корректной работой DNS.

На интерфейсе eth2 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateful, при котором узел PC3 получил IPv6-адрес из заданного диапазона 2001::100 – 2001::199, а также параметры DNS от DHCPv6-сервера. Назначение адреса подтверждается записями в таблице аренды DHCPv6 и успешной проверкой сетевой связности с маршрутизатором.

Анализ захваченного сетевого трафика показал корректную работу протоколов ICMPv6, Router Advertisement, Neighbor Discovery и DHCPv6, а также последовательность обмена сообщениями Solicit, Advertise, Request и Reply при получении адреса по DHCPv6.

Таким образом, все поставленные в задании цели были достигнуты: выполнена настройка IPv6-адресации, реализованы оба режима DHCPv6, подтверждена их корректная работа и проанализировано взаимодействие сетевых устройств на уровне протоколов.